

# Resource-Constrained TCTPs in Project Crashing

Optimisasi Penjadwalan Proyek

K13 Pemodelan Matematika

MA3251 Pemodelan Matematika

Institut Teknologi Bandung

2026-05-08

# Outline

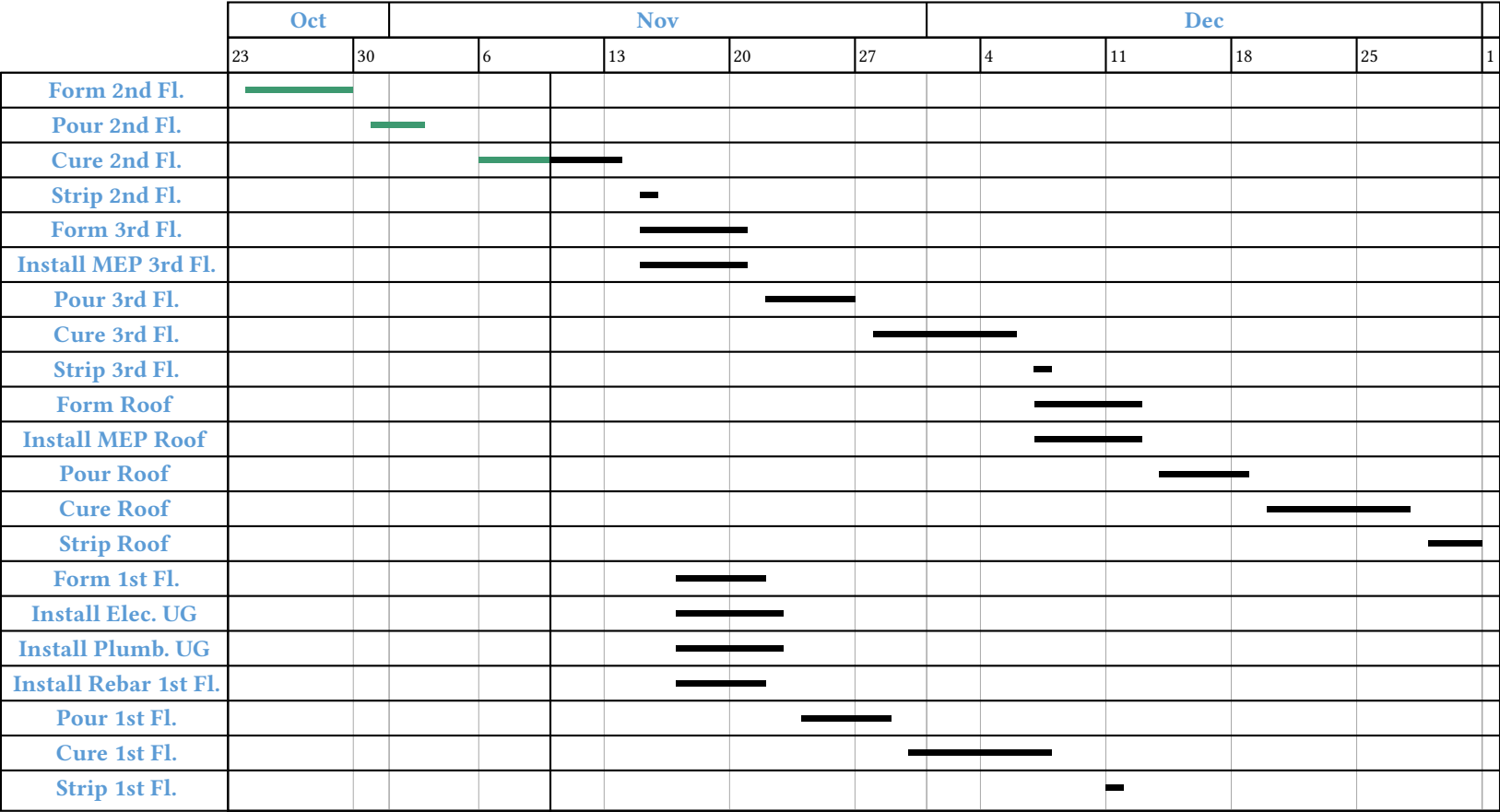
- Latar Belakang & Masalah
- Skenario 1: Model Baseline (CP-SAT)
- Skenario 2: Model Novel (Cobb-Douglas)
- Penurunan Matematika Cobb-Douglas (Overcrowding & Overtime)
- Skenario 3: Model Hybrid (Preprocessing + CP-SAT)
- Perbandingan & Kesimpulan

# Latar Belakang & Masalah

---

# Concrete Works Schedule

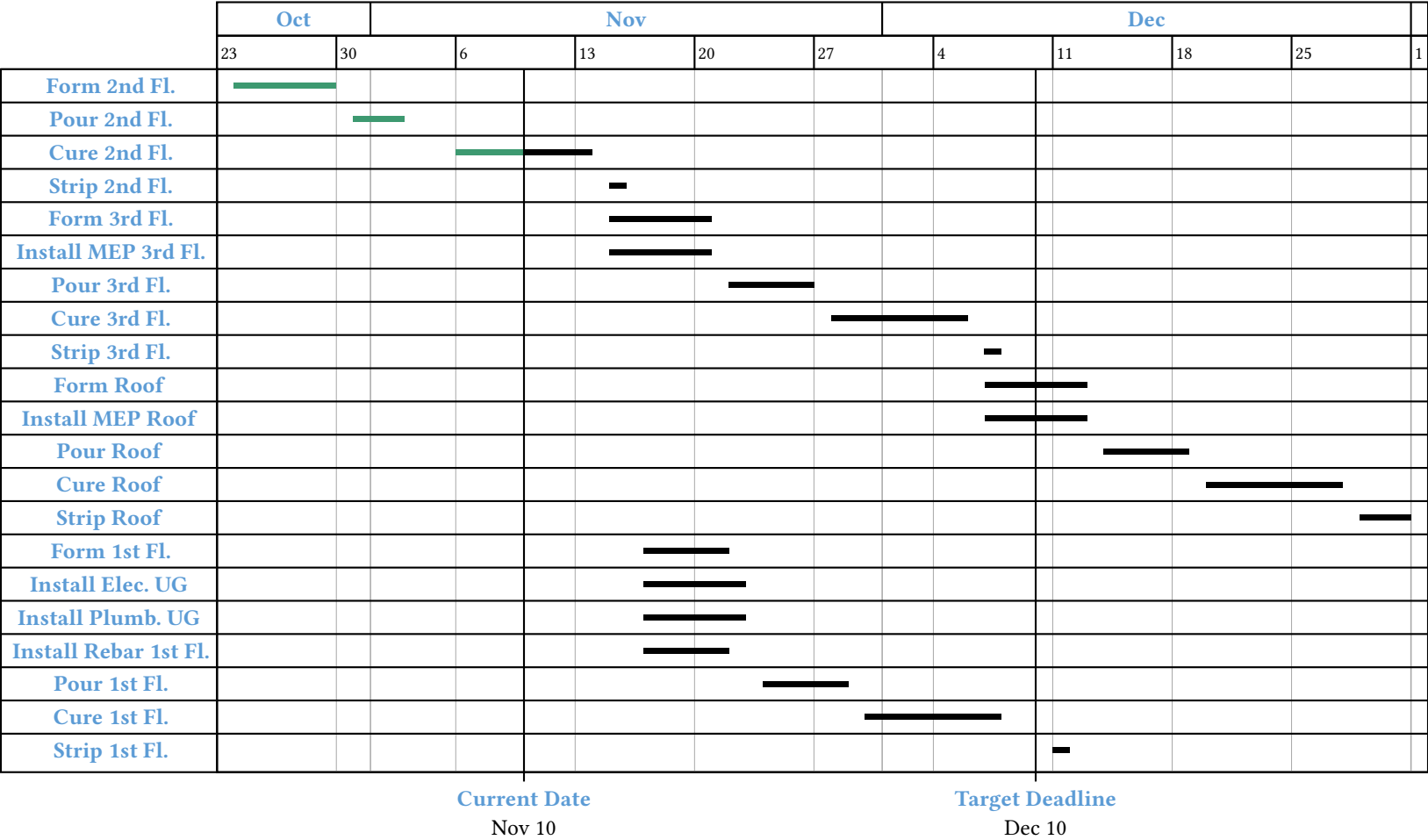
Latar Belakang & Masalah



Current Date  
Nov 10

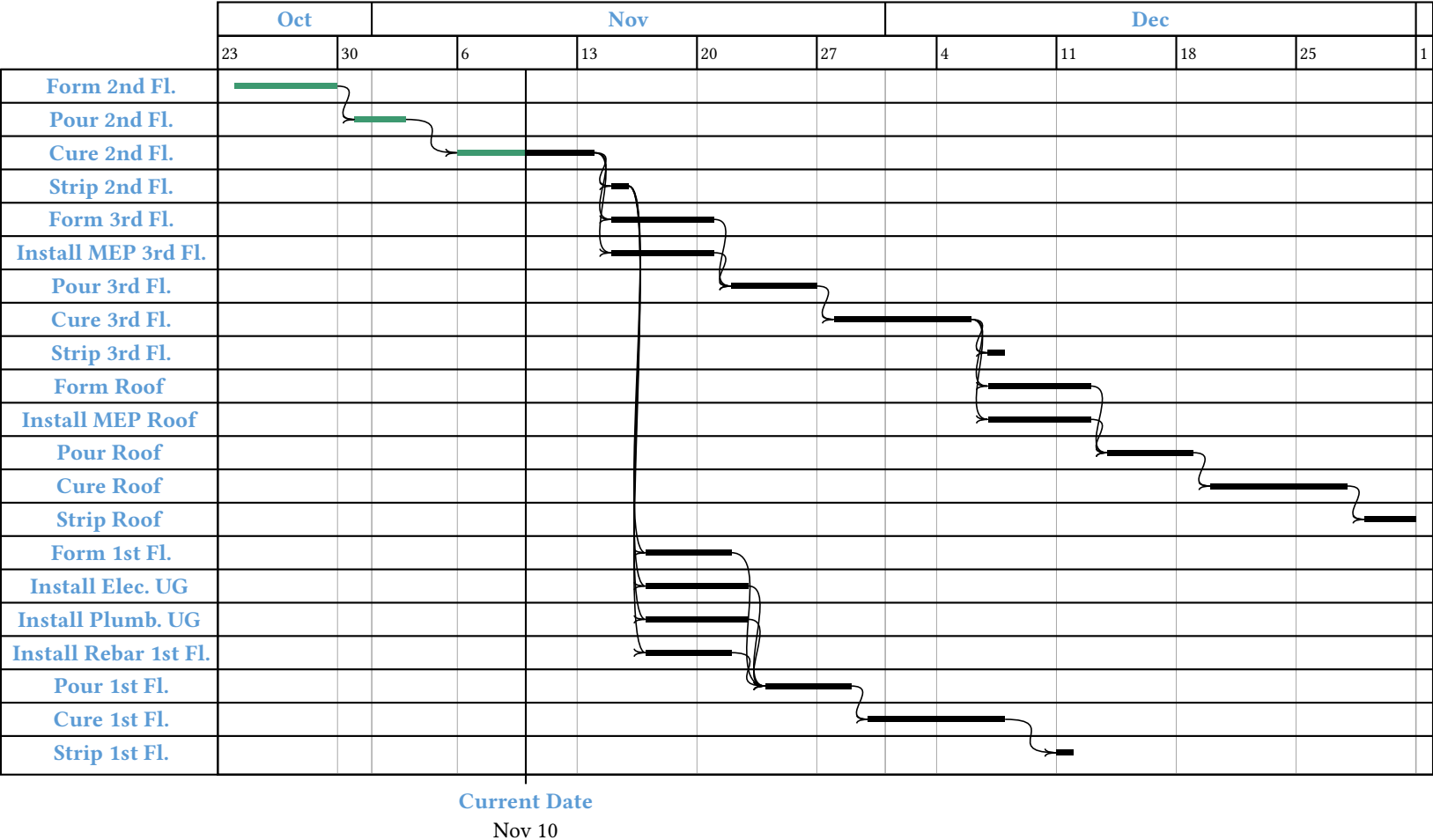
# Concrete Works Schedule

Latar Belakang & Masalah



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

# Temporal Constraints



- Skenario 1: Perusahaan memiliki data crashing cost per hari untuk setiap task. Mekanisme crashing dengan menentukan durasi crash.
- Skenario 2: Perusahaan tidak memiliki data crashing cost per hari untuk setiap task. Mekanisme crashing dengan overmanning dan overtime.
- Skenario 3: Perusahaan tidak memiliki data crashing cost per hari untuk setiap task. Crashing cost diestimasi pada tahap preprocessing data. Mekanisme crashing dengan menentukan durasi crash.



# Contoh Data yang Dimiliki (1)

Dalam Skenario 1 (Baseline), kita memiliki data:

- **Data Aktivitas:** Durasi normal ( $d_i^{\max}$ ), durasi minimum ( $d_i^{\min}$ ), dan biaya crashing harian ( $C_i$ ).
- **Data Sumber Daya:** Kapasitas harian ( $U_k^{\max}$ ) dan kebutuhan harian ( $U_{i,k}$ ).

| Nama Aktivitas    | Precedence | $d_i^{\min}$ | $d_i^{\max}$ | $C_i$<br>(USD/hari) | Sumber Daya                    |
|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| Bids & Contracts  | -          | 7 hari       | 10 hari      | \$60.00             | Gen. Mgmt (1), Proj. Mgmt (1)  |
| Grading & Permits | Bids       | 7 hari       | 10 hari      | \$70.00             | Gen. Mgmt (1), Survey Crew (1) |
| Site Work         | Grading    | 5 hari       | 7 hari       | \$30.00             | Labor Crew (3), Contractor (2) |

# Contoh Data yang Dimiliki (2)

Dalam Skenario 2 & 3, data operasional lebih realistis dan berasal dari MS Project:

- `task_table.json`: ID, Nama, Durasi Baseline, Outline Level, Predecessors.
- `resource_table.json`: Tarif reguler ( $r_k$ ) dan kapasitas maksimal harian ( $U_k^{\max}$ ).
- `assignment_table.json`: Total usaha kerja ( $W_{i,k}$  dalam jam) dan persentase alokasi harian baseline ( $U_{i,k}$ ).

| ID | Aktivitas                                   | Baseline | Pred. | Resource (SDM)          | Jam Kerja |
|----|---------------------------------------------|----------|-------|-------------------------|-----------|
| 2  | Receive notice to proceed and sign contract | 3 hari   | -     | G.C. General Management | 24 jam    |
| 3  | Submit bond and insurance documents         | 2 hari   | 2     | G.C. Project Management | 16 jam    |
|    |                                             |          |       | G.C. General Management | 4 jam     |
| 4  | Prepare and submit project schedule         | 2 hari   | 3     | G.C. Project Management | 4 jam     |
|    |                                             |          |       | G.C. Scheduler          | 16 jam    |

| ID | SDM (Resource)          | Tarif        |
|----|-------------------------|--------------|
| 1  | G.C. General Management | \$120.00/jam |
| 2  | G.C. Project Management | \$95.00/jam  |
| 9  | G.C. Labor Crew         | \$30.00/jam  |

## Skenario 1: Model Baseline (CP-SAT)

---

- **Kelebihan:** Menyelesaikan penjadwalan dengan sangat cepat (milidetik) dengan jaminan solusi optimal global menggunakan **Google OR-Tools CP-SAT**.
- **Kekurangan:** Asumsi data tidak realistis. Biaya pemotongan durasi harian ( $C_i$ ) diasumsikan konstan dan diketahui secara langsung. Perusahaan jarang memiliki data crashing harian seperti ini.

### Fungsi Objektif (Bonus-Penalty):

$$\min \sum_{i \in I_0^C} C_i (d_i^{\max} - (e_i - s_i)) + c_{\text{late}} \max(0, s_{n+1} - T_{\max}) - c_{\text{early}} \max(0, T_{\max} - s_{n+1})$$

### Batasan Utama:

- Durasi:  $d_i^{\min} \leq e_i - s_i \leq d_i^{\max}$
- Precedence:  $s_j \geq e_i$
- Kapasitas Sumber Daya:  $\sum_{i \in I} U_{i,k} \cdot \mathbb{1}\{s_i \leq s_j < e_i\} \leq U_k^{\max}$

## Skenario 2: Model Novel (Cobb-Douglas)

---

- **Latar Belakang**: Di lapangan, manajer proyek hanya memiliki tuas kontrol berupa:
  1. **Overcrowding** ( $x_{i,k} \geq 1.0$ ): Menambah tenaga kerja.
  2. **Overtime** ( $\tau_{i,k} \geq 0.0$  jam/hari): Menambah jam kerja lembur.
- Penambahan pekerja menimbulkan inefisiensi beban koordinasi, sedangkan lembur menimbulkan kelelahan (**labor fatigue**).
- Hubungan non-linier ini dimodelkan dengan **Fungsi Produksi Cobb-Douglas** untuk menangkap efek penurunan efisiensi marginal (**diminishing returns**).

Fungsi produksi Cobb-Douglas standar:  $Y(L, K) = AL^\alpha K^\beta$ . Dalam konteks crashing, kita kalibrasi durasi efektif untuk SDM  $k$  pada tugas  $i$  sebagai:

$$d_{i,k}(x_{i,k}, \tau_{i,k}) = d_{i,k}^{(0)} \cdot \left( \frac{1}{x_{i,k}} \right)^\alpha \cdot \left( \frac{8}{8 + \tau_{i,k}} \right)^\beta$$

Di mana:

- $d_{i,k}^{(0)} = \frac{W_{i,k}}{8U_{i,k}}$  menyatakan durasi baseline.
- $x_{i,k}$  adalah pengali overcrowding.
- $\tau_{i,k}$  adalah jam lembur (0 hingga 4 jam/hari).
- $\alpha, \beta \in (0, 1)$  adalah eksponen inefisiensi overcrowding dan fatigue overtime.

Dengan memisahkan upah reguler (8 jam pada tarif  $r_k$ ) dan upah lembur ( $\tau_{i,k}$  jam pada tarif  $r'_k = \text{ot\_mult} \cdot r_k$ ), total biaya dihitung dari jumlah pekerja-hari dikalikan upah harian:

$$z_{i,k}(x_{i,k}, \tau_{i,k}) = d_{i,k} \cdot x_{i,k} U_{i,k} \cdot (8r_k + \tau_{i,k} r'_k)$$

Substitusikan  $d_{i,k}$  untuk mengeliminasi durasi:

$$z_{i,k}(x_{i,k}, \tau_{i,k}) = W_{i,k} r_k \cdot x_{i,k}^{1-\alpha} \cdot \left( \frac{8 + \tau_{i,k}}{8} \right)^{1-\beta} \cdot \frac{8 + \frac{r'_k}{r_k} \tau_{i,k}}{8 + \tau_{i,k}}$$

**Justifikasi:** Karena  $1 - \alpha, 1 - \beta < 1$ , biaya marjinal per hari pengerjaan akan meningkat seiring kita memotong durasi tugas, sehingga pemotongan durasi tidak lagi “gratis”.



- **Sifat Matematis:** Model ini merupakan **MINLP (Mixed-Integer Non-Linear Programming)** yang non-konveks dan NP-hard.
- **Pendekatan:**
  1. **MILP dengan Diskretisasi Grid:** Mendiskretkan pengali  $x \in \{1.0, 1.25, \dots, 2.0\}$  dan  $\tau \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$  jam. Durasi dan biaya di-precompute untuk setiap titik grid biner  $\xi_{i,k}^{m,n}$ .
  2. **Metaheuristik (Genetic Algorithm):** Optimisasi kontinu berbasis pymoo.
- **Limitasi:** Ruang pencarian yang besar menyebabkan **runtime** penyelesaian yang tinggi (beberapa menit) dan dapat memicu ketidakakuratan (terjebak lokal optimum) pada proyek besar.

## Skenario 3: Model Hybrid (Jalan Tengah)

---

## Skenario 3 - Model Hybrid

### Skenario 3: Model Hybrid (Jalan Tengah)

- **Ide Utama:** Menggabungkan kelebihan realisme data Skenario 2 (upah SDM, Cobb-Douglas) dengan kecepatan komputasi Skenario 1 (CP-SAT).
- **Mekanisme:** Melakukan **preprocessing** menggunakan matematika Cobb-Douglas dari Skenario 2 untuk mengestimasi batas durasi dan biaya crashing per hari secara otomatis.
- Parameter hasil preprocessing ( $d_i^{\min}$ ,  $d_i^{\max}$ ,  $C_i$ ) kemudian dimasukkan langsung ke solver CP-SAT Skenario 1.
- Solver CP-SAT akan menyelesaikan model dalam waktu kurang dari 10 milidetik secara optimal global.

# Langkah Preprocessing

## Skenario 3: Model Hybrid (Jalan Tengah)

Untuk setiap tugas  $i$  dan jenis SDM  $k$  dihitung:

1. **Durasi Normal:**  $d_i^{\max} = \max_k \left\lceil \frac{W_{i,k}}{8U_{i,k}} \right\rceil$  dan **Biaya Baseline:**  $Z_i^{\text{base}} = \sum_k W_{i,k} r_k$
2. **Durasi Minimum** (pada  $x_{\max} = 2.0$  dan  $\tau_{\max} = 2.0$ ):

$$d_i^{\min} = \max_{k \in K_i} \left\lceil \frac{W_{i,k}}{8U_{i,k}} \cdot \left( \frac{1}{x_{\max}} \right)^{\alpha} \cdot \left( \frac{8}{8 + \tau_{\max}} \right)^{\beta} \right\rceil$$

3. **Biaya Crashing Maksimum:**  $Z_i^{\text{crash}} = \sum_k z_{i,k}(x_{\max}, \tau_{\max})$
4. **Biaya Crashing Harian (Crash Slope)  $C_i$ :**

$$C_i = \begin{cases} \frac{Z_i^{\text{crash}} - Z_i^{\text{base}}}{d_i^{\max} - d_i^{\min}} & \text{jika } d_i^{\max} > d_i^{\min} \\ 0 & \text{jika } d_i^{\max} = d_i^{\min} \end{cases}$$

Setelah preprocessing, kita selesaikan model penjadwalan linier:

$$\min \sum_{i \in I_0^C} C_i (d_i^{\max} - (e_i - s_i)) + c_{\text{late}} \max(0, s_{n+1} - T_{\max}) - c_{\text{early}} \max(0, T_{\max} - s_{n+1})$$

dengan batasan linier terpusat:

- **Batasan Waktu & Durasi:**

$$e_i = s_i + d_i$$

$$d_i^{\min} \leq e_i - s_i \leq d_i^{\max}$$

- **Precedence:**  $s_j \geq e_i$
- **Kapasitas:**  $\sum_i U_{i,k} \cdot \mathbb{1}\{s_i \leq s_j < e_i\} \leq U_k^{\max}$
- **Batasan Dinamis** terhadap  $T_0$ .

# Perbandingan & Eksplorasi Awal

---

| Karakteristik   | Model Baseline<br>(Skenario 1)                      | Model Novel<br>(Skenario 2)                           | Model Hybrid<br>(Skenario 3)                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Input Biaya     | Eksplisit per hari crashing (\$/hari).              | Endogen dari upah SDM (\$/jam).                       | Cobb-Douglas preprocessing + linearisasi crash slope.   |
| Akselerasi      | Memotong hari durasi secara langsung.               | Menambah orang ( $x$ ) & jam kerja lembur ( $\tau$ ). | Batas $x_{\max}$ , $\tau_{\max}$ pada preprocessing.    |
| Sifat Efisiensi | Efisiensi konstan (biaya linier terhadap crashing). | Efisiensi menurun ( <b>diminishing returns</b> ).     | Efisiensi Cobb-Douglas didekati linier lokal per tugas. |
| Tipe Precedence | Finish-to-Start (FS) tanpa lag.                     | FS, SS, FF dengan lag/lead.                           | Finish-to-Start (FS) tanpa lag.                         |
| Metode Solver   | OR-Tools CP-SAT (Sangat Cepat).                     | MILP (Pyomo) & GA (pymoo) (Sangat Lambat).            | OR-Tools CP-SAT setelah preprocessing (Sangat Cepat).   |

# Hasil Eksplorasi Awal

## Perbandingan & Eksplorasi Awal

- gantt chart side by side model 1
- gantt chart side by side model 2
- gantt chart side by side model 3



# Kesimpulan

---

1. **Skenario 1:** Berkinerja cepat tetapi tidak realistis di lapangan karena data biaya crashing per hari jarang dimiliki perusahaan.
2. **Skenario 2:** Memodelkan realitas penambahan tenaga kerja dan lembur secara presisi menggunakan Cobb-Douglas, namun memiliki biaya komputasi yang tinggi (NP-hard).
3. **Skenario 3 (Hybrid):** Menawarkan **solusi jalan tengah terbaik**. Menggunakan preprocessing Cobb-Douglas dari Skenario 2 untuk menghasilkan parameter biaya dan durasi realistis secara otomatis, kemudian menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 10 milidetik menggunakan solver CP-SAT Skenario 1.

**Terima Kasih**

---